

中国系统工程的发展

许国志 陈 立 顾基发

一、引言

我国最早有系统、有组织地应用系统工程是从六十年代初开始的。当时一些导弹研制部门成立了总体设计部,负责导弹的预研、研制、生产、试验和运用的组织管理工作,同时使用了国际上已经应用的计划协调技术(也称网络技术)等一些系统工程方法。但是,更大规模的研究和应用系统工程是从七十年代中期才开始的。然而它的几个重要支柱如运筹学、控制论、管理科学和信息论等在我国发展的历史却要追溯到五十年代。由于篇幅所限,本文只介绍我国近几年来系统工程的发展情况。

二、我国系统工程的现状

七十年代中期,我国部分专家已开始注意到系统工程这一学科在我国的发展前途,在各种场合进行了宣传,其中以钱学森等同志于1978年9月在文汇报上发表的《组织管理的技术——系统工程》文章影响最大。在这前后,教育部、航空学会、自动化学会、管理现代化研究会等也召开了一系列系统工程方面的会议,在系统工程的宣传、推广和队伍组织方面都做了很好的准备工作。1979年10月国防科委和其它单位在京联合召开系统工程学术会议,会上钱学森、关肇直等21位学者联合倡议筹建中国系统工程学会。经过一年多的筹备,1980年11月终于成立了中国系统工程学会,选出了以钱学森、薛暮桥为名誉理事长、关肇直为理事长的领导班子。至今,中国系统工程学会召开过三次年会,各种专业委员会召开过十三次专业学术会议。此外,还与兄弟学会一起组织过两次国际学术会议:中美系统分析会议(西安,1981年),北京国际系统和控制会议(1984年)。从这几年发展情况看,我国系统工程有下列几个特色。

1. 系统工程的应用有了很大的发展

四、五年前,在系统工程学术会议上大部分的报告是属于宣传、普及和准备应用方面的。但由于广大系统工程工作者的努力,现已在军事、社会经济、能源、农业、矿业、水利、环境、交通、人口、大型项目管理、企业管理和教育等方面得到实际应用,部分已经见效,还有更多项目已经构造出各种各样的数学模型,正在用实际数据进行试算,或进入考虑实用的阶段。

2. 系统工程有组织的研究队伍迅速扩大

近年来我国系统工程研究队伍在各个部门迅速扩大。系统工程学会已先后成立了军事、社会经济、模糊数学和模糊系统、系统理论等专业委员会,其它如农业、矿业、水利、信息等方面都早有专业活动,并申请成立专业委员会,正等待有关部门批准。各地

本文于1984年8月7日收到。

方学会也纷纷成立,或正在筹备。其它兄弟学会中设立系统工程专业委员会或相应组织的,也有不少。除了学会组织外,截至1984年6月止,从事系统工程研究的单位全国将近有180个,有关研究工作者已达三千人。近年来又出现一些新动向:一是国家重要军、政、科研、教育等部门纷纷成立相应机构,这将为系统工程的应用和研究走向正规化打下良好的基础。二是地方上县一级机构以及地方科协一些单位对系统工程的应用和推广很感兴趣,这将为未来应用的群众化打下良好的基础。三是受到系统工程训练的队伍日益壮大。在这方面,教育部抓得最早,而且确定了重点发展系统工程的学校,为我国培养了一批有用人才。我国有一些大学成立了系统工程或有关专业的系、所,开设了系统工程专业课程,培养出了一批硕士研究生。现在正在开办的研究生班,特别是博士研究生的培养,将为有专业训练的系统工程专家队伍打下良好的基础。另外,各种类型的系统工程培训班更是不计其数,有按行业分的,如农业、能源、军事、水利、矿业、机械等;也有按不同工作性质分的,如领导干部、管理人员和技术人员培训班等。四是普及教育。通过电视台、广播电台播送系统工程讲座,开办各种领导干部短训班(如市长班,以及为中央党政机关开的新技术革命讲座中大都增加有系统工程方面的内容),这使系统工程的知识得到了普及。但是,有些领导企图将系统工程作为改进管理的唯一手段,以致使系统工程专家不得不提醒人们,系统工程同样有其局限性,它只是改进管理的重要手段之一,而不能包打天下。

三、与国外发展情况比较

我国系统工程的发展与国外相比,首先是起步较晚,相差约二、三十年。其次,从实际水平相比,我国在系统科学理论的研究方面极为薄弱。国外已经有各种学派,而我国大部分同志还处在向国外学习和掌握这方面知识的阶段。值得提出的是钱学森同志写的一系列文章反映了我国自己的特色和水平。应该看到当前国外对系统工程学科的认识比较乱,而钱学森同志对系统工程的理解却要深刻得多,他能结合马克思主义哲学思想来认识。他的系统科学思想首先表现在他提出了一个清晰的现代科学技术的体系结构,同时,他认为系统工程是组织管理的技术,把传统的组织管理工作总结成科学技术,并使之定量化,以便运用数学方法。他认为系统工程是一大类工程技术的总称而不是一个单一学科。这给系统工程一个确切的描绘,并从整个系统科学体系论述了系统工程在其中所处的地位,这就为我国系统工程界统一认识打下了一定基础。与系统科学相比,在系统工程各种具体方法的研究方面我国赶得比较快,而且有些方法的应用已经比较普遍,在某些方面如运筹学、控制论、模糊数学等已经发表了大量论文,有些文章已经达到国际水平,并在国际杂志上发表。在应用方面,我国能较熟练地将国外六十、七十年代的一些常用方法在军事、能源、农业等方面加以应用。但是,从应用的规模和深度看还有很大差距。例如线性规划模型,国外有的考虑多达百万个变量,而我国目前最多只是几千个变量。对于确定投资项目等很有用的整数规划,国外最近已考虑到两千多个变量,而我国却还在几十个变量的水平。我国也很少应用一些内容较深的定量技术和国外应用较多的定性技术。此外,由于我国系统工程专家综合知识能力不足,往往懂经济的对数学不熟悉,搞数学的对经济、工程不熟悉,搞数学的本身专业又分得过专。而国外一些系统工程专家的知识面比我们宽得多,因而在应用时能比较得心应手。我国有些项目存

在着为适应自己特长而硬套的现象。我国现在缺少既懂多种专业知识,又懂组织管理的高级系统工程组织家,这在一段时间内将妨碍一些大型项目的完成。在计算机应用方面,国外已到了相当普遍程度,而我国系统工程界的老一辈大多自己不能使用计算机,或者懂计算机的却对方法和应用经验还很不熟悉。此外,我国适合系统工程应用的配套软件不多,对已引进的一些软件也开发得很不够。

我国在数据积累方面与国外相比也有很大差距。如数据缺乏、不准、或者使用困难,以致耗费我国系统工程工作者很大精力,甚至使一些课题难以进行。

显然,领导的支持是我们的有利条件。事实上,一些中央领导已经就系统工程的应用作了不少重要指示,鼓舞了我国系统工程工作者,也促使了一些部门要求应用系统工程,并为之开创了一些有利于工作的新局面。但是也存在一些问题,主要是由于受知识能力所限,往往出现操之过急的现象,今天布置工作,明天就想看到成果,而不了解系统工程的工作需要相当长时间。或者持相反态度,认为系统工程没有用途,不愿意用或持不配合态度,同样使项目难以成功。

四、2000年展望

1. 在理论方面,我国将不仅能掌握国际上一些先进的成熟方法,而且能掌握大部分系统科学的基本理论,并在某些分支上形成我国的特色。

2. 在应用方面将利用我国计划经济的特点,在处理一些全国性的大系统工程项目(如国民经济计划系统、能源系统、全国农业规划等)形成我国的特色,其中有些将在世界上成为重要项目。大部分大、中型工程项目在上马、总体设计、生产组织、运行以及检验等各个环节将全面或局部地使用系统工程的不同方法,而且做到定量与定性的科学方法综合应用,定量方法与领导判断综合应用。

3. 在教育培干方面,除了按正常的培养制度培养出来的大学生和研究生等外,还有在职科技干部和管理干部,通过十多年的培养,这些人中将会出现一批如同现在航天部的导弹总体设计师那样的国民经济总体设计师、总体战略设计师、国防战略设计师等专家。专业研究队伍将更加扩大,首先扩大到上万,然后将以各类具体系统的系统工程师的面目出现,例如能源系统工程师、农业系统工程师、矿业系统工程师等等,其数目将数以十万计,现有的只具备专业知识的队伍由于学习系统工程后慢慢从知识专业化转向知识综合化,然后一些应用成熟的部门又将从综合化转向某些专业化,也即把系统工程紧紧与某一专业相结合。

4. 在与计算机结合方面,到那时绝大多数系统工程工作者都学会使用计算机,大部分系统工程软件也已配套。大部分模型已进入多种模型综合配套,而且能进行多人机对话,利用计算机网络系统可以彼此借用软件,讨论模型。

由于我们的知识面所限,时间又较仓促,文中肯定有不少错误及不全面之处,欢迎指正。